

V1.5

Using a 32-A5 motor driver chip and
radio-frequency control (RFID), the
RoboMaster C200 provides RF Radio-Based
Control for accurate position control over indoor
ranges.



Exclusively designed for the RoboMaster
series, the RoboMaster C200 Motor Driver and
RFID Module are used to control the motor.
This kit is used to assemble the RoboMaster
series and is a standard device.

RoboMaster System Expansion Module:
RoboMaster System User Manual, Introduction
of RoboMaster System Series.

RoboMaster C200 Motor Driver and
RFID Module are used to control the motor.
This kit is used to assemble the RoboMaster
series and is a standard device.

全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 机甲大师高校系列赛

裁判系统用户手册

RoboMaster 组委会 编制

2026 年 01 月 更新

免责声明

在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关的法律法规、政策、准则，安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，大疆™ 创新（DJI™）将不承担法律责任。

DJI 和 RoboMaster™ 是深圳市大疆创新科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。本产品及手册，包括裁判系统机载端、RoboMaster Client、RoboMaster Engine、RoboMaster Tool 2、DJI Assistant 2 (RoboMaster Series) 软件及 DJI WIN 驱动程序等，为大疆创新版权所有。未经许可，不得以任何形式修改、复制、翻印或传播。关于免责声明的最终解释权，归大疆创新所有。

警告

请通过阅读整个用户手册，熟悉产品的功能之后再进行操作。如果没有正确操作本产品可能会导致产品损坏和财产损失。本产品较为复杂，需要经过一段时间熟悉后才能正常使用，并且需要具备一些基本常识后才能进行操作。鉴于裁判系统机载端各模块在比赛过程中的重要性，出厂前裁判系统已经做了充分的测试，各模块均不易损坏，用户不能私自拆解、更改裁判系统的任何部分，因用户私自拆解导致裁判系统损坏的，不提供维修服务。本产品不适合儿童使用。切勿使用非 RoboMaster 提供或建议的部件，必须严格遵守 RoboMaster 的指引安装和使用产品。在进行安装、设置和使用之前务必仔细阅读用户手册。

产品使用注意事项

- 1. 使用前请确保机器人的裁判系统机载端各模块安装正确且牢固。
- 2. 使用前请确保裁判系统机载端各模块间连线正确。
- 3. 使用前请检查零部件是否完好，如有部件老化或损坏，请及时更换新部件。

阅读提示

符号说明

-  重要注意事项
-  操作、使用提示
-  词汇解释、参考信息

前置参考阅读

裁判系统各模块说明书

建议用户首先阅读裁判系统各个模块的说明书，了解裁判系统各个模块的功能以及安装方式，正确安装裁判系统的各个模块，再通过此用户手册了解整个裁判系统的功能。

修改日志

日期	版本	改动记录
2019.1	V1.0	首次发布
2019.3	V1.1	新增相机图传模块 VT02&VT12 及其使用说明
2020.1	V1.2	主控功能同步修改和删除相机图传模块 VT01&VT11
2022.2	V1.3	主控功能同步修改，部分说明文字及链接更新
2025.2	V1.4	更新部分机载端及赛事引擎功能描述，匹配新版本固件
2026.1	V1.5	更新部分机载端及赛事引擎功能描述，删除相机图传模块 VT02&VT12，新增相机图传模块 VT03&VT13 说明

目录

免责声明	2
警 告	2
产品使用注意事项	2
阅读提示	2
符号说明	2
前置参考阅读	2
裁判系统概述	5
机载端各模块	5
赛事引擎	8
裁判端 RoboMaster Engine	8
选手端 RoboMaster Client	9
裁判系统使用快速入门	10
机载端配置	10
裁判端配置	10
赛事引擎联网操作说明	10
选手端配置	10
机器人属性说明	11
比赛配置	12
1v1 对战	12
3v3 对战	13
机载端功能说明	14
机载端交互说明	14
主页面 UI 说明	14
主页面	14
按键功能说明	15
功能页面	15
实时信息页面	15
UI 功能使用说明	16
机器人 ID 设置	16
机器人类型设置	16
模块设置	17
规则参数设置	19

WiFi 设置	20
调试功能	21
版本查询	23
语言设置	23
帮助菜单	24
机载端模块自检说明	24
相机图传模块 (VT03 & VT13) 自动 / 固定信道出图使用说明	24
自动信道出图设置	25
固定信道出图设置	25
裁判系统用户接口说明	27
机载端功能检查	27
RoboMaster Tool 2 使用说明	28

裁判系统概述

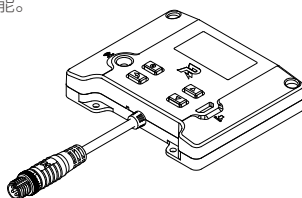
裁判系统是集成计算、通信、控制于一体的针对机器人比赛的电子判罚系统，具有监测机器人功率、弹丸发射和伤害、根据比赛规则自动判定胜负等功能。测速模块可以监测机器人发射弹丸的初速度与射速，相机图传模块可以为用户提供机器人第一人称视角，场地交互模块可以与场地交互数据，定位模块可以获取机器人在战场上的位置信息。用户使用裁判系统赛事引擎和多套裁判系统机载端，可以组建一个多机对战系统。

裁判系统由以下两部分组成：

1. 裁判系统机载端（下文统称为机载端）
2. 裁判系统赛事引擎（下文统称为赛事引擎），赛事引擎包括服务器、裁判端、选手端。

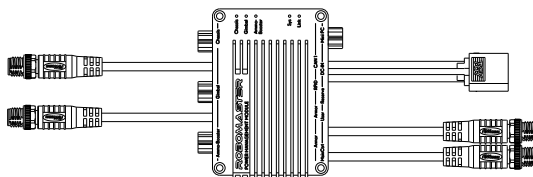
机载端各模块

1. 主控模块（MC02）：主控模块是裁判系统的核心控制单元，可以监控整个系统的运行状态，集成人机交互、无线通信、状态显示等功能。



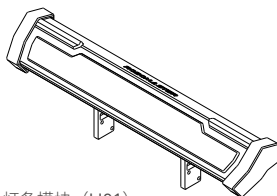
主控模块（MC02）

2. 电源管理模块（PM02）：电源管理模块有控制机器人的底盘、云台、发射机构电源，数据转发，检测底盘功率，血量为零时自动切断动力电源等功能。



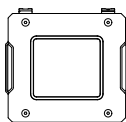
电源管理模块（PM02）

3. 灯条模块（LI01）：灯条模块具有显示机器人当前血量和状态的功能。通过观察灯条效果，用户可直观判断机器人当前剩余血量以及所处的状态。

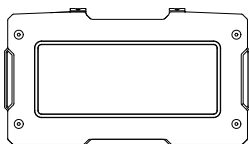


灯条模块（LI01）

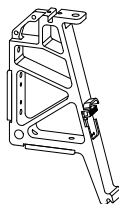
4. 装甲模块（AM02&AM12/AM03&AM13）：装甲模块用于检测机器人被弹丸攻击及碰撞的情况，分为小装甲模块和大装甲模块。



小装甲模块（AM02/AM03）

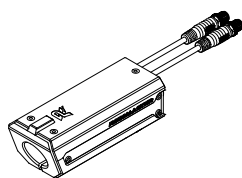


大装甲模块（AM12/AM13）

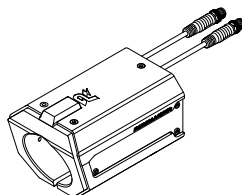


装甲支撑架 A 型（AH02）

5. 测速模块（SM01&SM11）：用于检测机器人发射弹丸的初速度和射速，分为 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。



17mm 测速模块（SM01）



42mm 测速模块（SM11）

6. 场地交互模块（FI02）：用于机载端与场地进行数据交互。

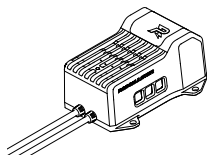


场地交互模块（FI02）

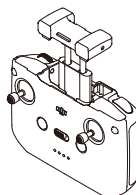


场地交互模块卡

7. 相机图传模块（VT03&VT13）：相机图传模块为用户提供第一人称视角，分为相机图传模块发送端和相机图传模块接收端。相机图传模块的发送端安装于机载端，相机图传模块的接收端连接在运行选手端的电脑主机上。

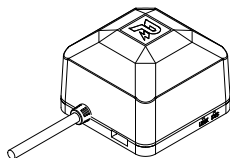


相机图传模块发送端（VT03）



相机图传模块接收端（VT13）

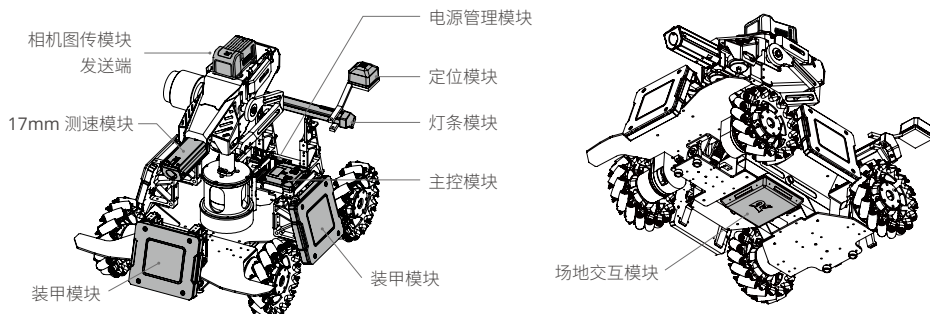
8. 定位模块（UW01）：定位模块可以获取机器人在战场的位置信息。



定位模块（UW01）

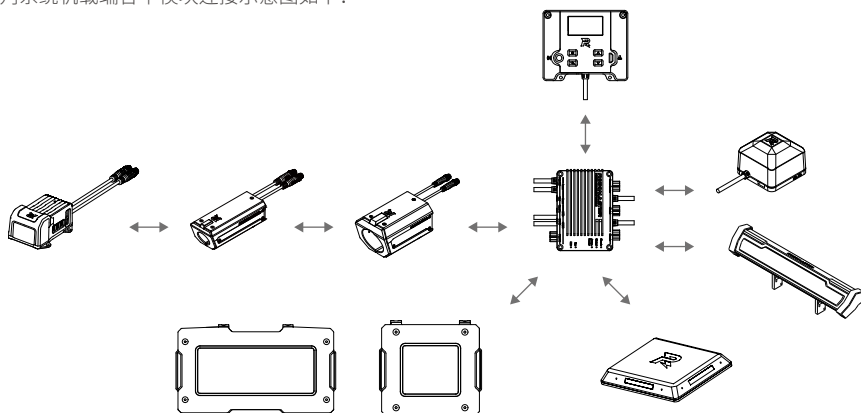
机载端各模块正确安装参考

裁判系统机载端各个模块安装示意图如下：



机载端各模块连接示意图

裁判系统机载端各个模块连接示意图如下：



* 不同机器人的模块安装配置有所不同，请查阅最新高校系列赛机器人制作规范手册。

下载链接：<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804039>

赛事引擎

裁判端 RoboMaster Engine

裁判端是裁判系统的核心中枢，比赛过程中实时采集赛场数据，并通过可视化界面同步呈现。同时，依托预设规则，实现毫秒级赛事裁决，确保结果判定的精准性与时效性。

请前往 <https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804683> 下载裁判端。

裁判端的整体界面及功能区划分如下图所示：



（注：不同版本会略有差异，实际以使用为准）

选手端 RoboMaster Client

选手端为选手的第一视角操作应用程序。连接赛事服务器后，可查看机器人第一视角画面，并在软件界面上查看裁判系统上传的机器人相关数据，如机器人当前血量、弹丸实时射击初速度、实时底盘、发射机构热量变化情况、功率输出、裁判系统机载端模块连接状态、比赛战场小地图、队友信息等。

请前往 <https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804683> 下载选手端。

UI 的整体页面如下图所示：



(注：不同版本会略有差异，实际以使用为准)

裁判系统使用快速入门

机载端配置

用户可以通过主控模块设置机器人类型，同时也可以服务器端自定义机器人搭配裁判系统模块的种类和数量，单个机器人裁判系统机载端模块配置如下表所示（由于不同类型机器人所需安装的模块种类和数量有所不同，请参阅最新高校系列赛机器人制作规范手册进行安装）：

模块名称	数量
主控模块	1
电源管理模块	1
灯条模块	0~1
大、小装甲模块	0~6
17mm 测速模块	0~4
42mm 测速模块	0~1
场地交互模块	0~1
相机图传模块发送端	0~1
相机图传模块接收端	0~1

裁判端配置

运行 RoboMaster Engine 服务器的电脑主机，IP 地址必须设为 192.168.1.2, 同时关闭防火墙，其它配置参考“RoboMaster 赛事引擎联网操作手册”。

运行“RoboMasterEngine.exe”本地 ip 配置与外网连接测试通过后，用户可以进入登录步骤。登录后进入主界面，软件将自动启动服务器与日志系统。

赛事引擎联网操作说明

详情见：

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804683>

选手端配置

为确保选手端能成功连接到比赛服务器，请将运行选手端的 PC 主机接入比赛服务器所在局域网，并将 PC 主机的 IP 地址设置为自动获取。

1. 选手端硬件配置

- 相机图传模块接收端（输出视频信号，发送遥控数据）。
- 机器人遥控器（选用，用户自备，仅支持 DT7&DR16 遥控接收系统）。

2. 选手端软件配置

a. RoboMaster 遥控器驱动 (驱动机器人遥控器)

下载链接:

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/814505>

(注: 安装此驱动, 需通过控制面板 - 时钟和区域 - 设置时间和日期, 将电脑调成 2019 年 1 月 1 日及更早)

b. RoboMaster Client 软件下载链接:

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804683>

c. DJI Driver 驱动 (驱动相机图传模块接收端)

下载链接:

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/811832>

详细使用说明请参考“选手端界面说明手册”。

下载地址: <https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804683>

机器人属性说明

服务器可以配置不同类型机器人的属性, 并同步到裁判系统主控模块。

机器人可配置的属性如下表:

属性名称	属性信息
裁判系统模块种类和数量	参考机载端配置章节
初始血量	0~65535
上限血量	机器人在比赛中, 有经验升级模式时, 满级的血量上限: 初始血量 ~65535
17mm 弹丸伤害	17mm 弹丸打击装甲模块时所扣除的血量: 0~ 初始血量
42mm 弹丸伤害	42mm 弹丸打击装甲模块时所扣除的血量: 0~ 初始血量
17mm 弹丸初速度上限	超过该限制时, 会对发射机构进行断电
42mm 弹丸初速度上限	超过该限制时, 会对发射机构进行断电
机器人射击热量上限	超过该限制时, 会对发射机构进行断电
机器人裁判系统机载端模块离线	部分模块离线时, 会扣除机器人的血量
机器人底盘功率上限	超过该限制及其能量时, 会对底盘进行断电

比赛配置

搭配多套裁判系统机载端，可以组建多机对战，用户可以根据实际情况和条件，选择是否组建局域网进行联机对战。

如果组建局域网，用户需要搭配服务器使用，可以在服务器上查看所有机器人的血量值和裁判系统状态。用户也可以使用选手端，搭配相机图传模块接收端，以第一人称视角操作机器人，在选手端查看所有机器人的血量值和状态，并借助服务器自动判断比赛胜负。

如果不组建局域网，无需使用服务器，但只能借助裁判系统灯条模块显示的血量来判断比赛胜负。同时用户可使用选手端，搭配相机图传模块接收端，以第一人称视角操作，但无法在选手端上查看机载端的血量，也无法自动判断比赛胜负。

另外，用户可以组建局域网进行“1V1 对战”或“3V3 对战”。自己设置比赛规则，体验比赛乐趣。如下举例有“1V1 对战”和“3V3 对战”。

1v1 对战

根据机载端模块配置表，可以自由选择任意 2 套机载端模块，分别安装在 2 台机器人上，机器人分别设置为红方和蓝方，可自由选择是否组建局域网和搭配基地，进行 1v1 比赛。（注：仅超级对抗赛规则版本的服务器支持搭配基地）

出场阵容举例如下表：

对战方	机器人种类	数量	备注
红方	步兵	1	/
蓝方	步兵	1	/

组建上述阵容的对战系统（不含基地）所需裁判系统机载端模块配置表如下：

模块名称	数量	备注
主控模块	2	/
电源管理模块	2	/
灯条模块	2	/
大装甲模块	0	/
小装甲模块	0~8	/
17mm 测速模块	0~2	如果不对射击初速度和射速限制，可以不选用
42mm 测速模块	0	/
场地交互模块	0~2	如果不与场地交互数据，可以不选用
相机图传模块发送端	2	/
相机图传模块接收端	2	/

3v3 对战

根据机载端模块配置表，可以自由选择任意 6 套机载端模块，分别安装在 6 台机器人上。机器人分别设置为红方和蓝方，可选择是否组建局域网，是否搭配基地，进行 3v3 比赛。（注：仅超级对抗赛规则版本的服务器支持搭配基地）

出场阵容举例如下表：

对战方	机器人种类	数量	备注
红方	步兵	1	/
	英雄	1	/
	哨兵	1	/
蓝方	步兵	1	/
	英雄	1	/
	哨兵	1	/

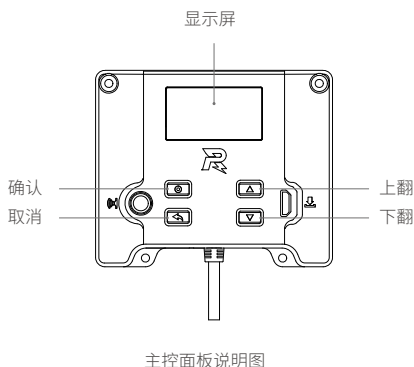
组建上述阵容的 3v3 对战系统（不含基地）所需裁判系统机载端模块配置表如下：

模块名称	数量	备注
主控模块	6	/
电源管理模块	6	/
灯条模块	6	/
大装甲模块	0~8	/
小装甲模块	0~16	/
17mm 测速模块	0~4	如果不对射击初速度和射速限制，可以不选用
42mm 测速模块	0~2	如果不对射击初速度和射速限制，可以不选用
场地交互模块	0~6	如果不与场地交互数据，可以不选用
相机图传模块发送端	6	/
相机图传模块接收端	6	/

机载端功能说明

机载端交互说明

裁判系统机载端的人机交互接口，是由一块显示屏及四个按键组成。如下图所示，每个按键均有长按或短按两种操作方式。



主页面 UI 说明

主页面

用于显示裁判系统自检状态的交互页面，如果自检全部通过则显示 RoboMaster 的标识，如下图所示：



或者显示离线模块的数量和名称，如下图所示：



本章节图中二维码均为示例，实际的二维码以主控面板显示为准。



1. 左上角的“!”表示机载端未连接到服务器；
2. 右上角的“T”表示 WiFi 的连接状态和信号强度。
3. 右上角的“C”表示当前 WiFi 连接类型，图案描述的意义如下：
 - a) C: 当前连接 WiFi 为用户 AP，实线为已连接，虚线为正在连接。
 - b) C: 当前连接 WiFi 为检录 AP，实线为已连接，虚线为正在连接。
 - c) C: 当前连接 WiFi 为比赛 AP，实线为已连接，虚线为正在连接。
4. 中间左侧的二维码与当前异常对应，扫码可查看当前异常的解决办法。

- 中间的“11 模块 异常”表示当前有 11 个模块处于离线状态或故障。
- 下方的“灯条 离线”表示当前灯条模块离线。
- 左下角的“◇”表示异常模块的数量大于一个，通过短按“上翻按键或者下翻按键”可以查看当前离线或故障的模块的异常信息。

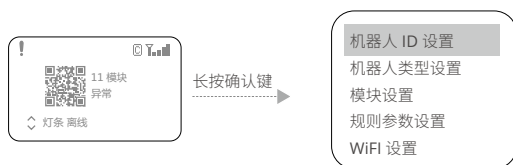
按键功能说明

- 长按确认按键：在主页面或实时信息显示页面时，长按进入机器人功能页面，在部分功能页面可以保存当前设置。
- 短按确认按键：在主页面时，短按进入机器人实时数据显示页面；在功能页面时如果当前页面选中行有链接页面，则跳转到链接页面，否则进行功能选定操作。
- 长按取消按键：在非主页面时，长按取消键会直接退回到主页面，在主页面时，长按取消键会刷新屏幕显示。
- 短按取消按键：退回到上一页面。
- 长按或者短按上翻按键：在功能页面，向上移动一行；其他页面，上翻一页。
- 长按或者短按下翻按键：在功能页面，向下移动一行；其他页面，下翻一页。
- 在非主页面下，无任何按键操作超过 30s，将会自动退回到主页面显示。

功能页面

功能页面用于显示和设置机器人功能，例如：设置机器人 ID 等。

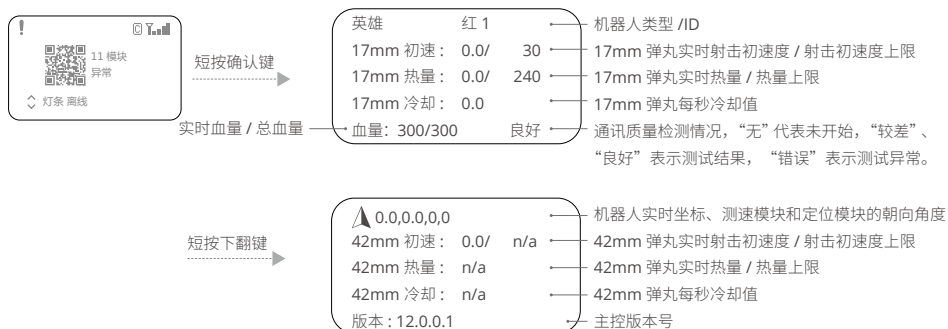
进入功能页面示例如下图：

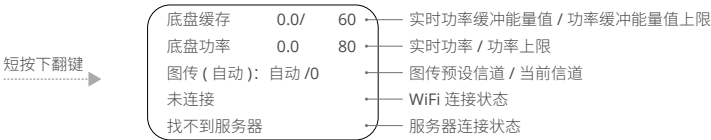


实时信息页面

实时信息页面用于显示机器人实时参数，例如机器人底盘功率等。

进入实时信息 示例如下图：



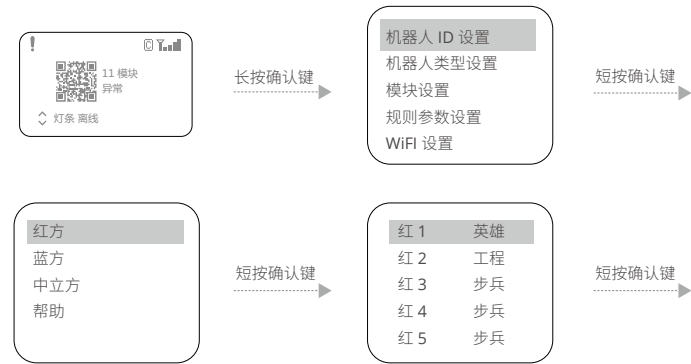


UI 功能使用说明

本章节介绍主控 UI 相关的具体使用，主要包含机器人 ID 设置、机器人类型设置、模块设置、规则参数设置和 WiFi 设置等功能。

机器人 ID 设置

设置机器人 ID 为红 1 英雄：



⚠ 机器人 ID 设置中，ID 对应的机器人类型为默认设置，若需要修改机器人类型，可到机器人类型设置中进行设置。

机器人类型设置

设置机器人的类型为步兵：



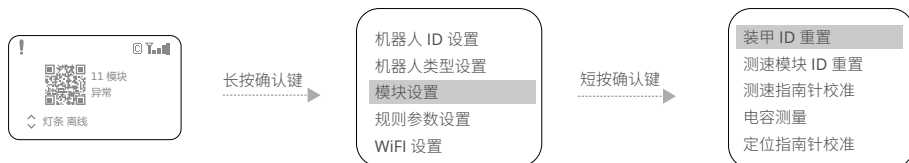
模块设置

装甲模块 ID 设置

机器人可以拥有多个装甲模块，同时需要对装甲模块进行 ID 设置。

装甲模块进行 ID 设置的设置步骤如下：

- a. 在主控模块的功能页面下，按如下操作，进入装甲 ID 设置页面：



- b. 在该页面下，选择“装甲 ID 重置”，则会进入装甲 ID 重置状态，此时装甲的面板指示灯以一定频率闪烁（如果为红方机器人，则红灯闪烁，如果为蓝方机器人，则蓝灯闪烁）。
- c. 以一定力度依次敲击装甲模块，装甲指示灯熄灭后重新亮起，表明该装甲 ID 设置成功。第一个被敲击的装甲 ID 为 0，并且装甲 ID 根据敲击的先后顺序依次递增。
- d. 完成以上操作后，可以通过查询装甲模块的版本号，来确认装甲 ID 设置是否成功。如果读取的有效装甲模块数和实际安装的装甲模块数量相同，则表示装甲模块的 ID 设置成功。



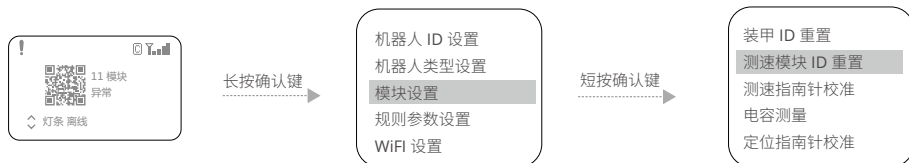
使用前一定要提前设置好装甲模块的 ID，并确保同一主控模块连接的装甲模块 ID 号不重复。如果设置异常，机载端自检过程中，会检测到装甲模块离线。

测速模块 ID 设置

机器人如需安装多个测速模块，需对测速模块进行 ID 设置。机器人可以根据测速模块的 ID 来区分检测到的弹丸信息和模块自身角度信息。

测速模块进行 ID 设置步骤如下：

- a. 在主控模块的功能页面下，按如下操作，进入测速 ID 设置页面：



- b. 在该页面下，选择“测速模块 ID 重置”，则会进入测速模块 ID 重置状态，此时测速模块的侧面灯板会以一定频率红蓝双闪。
- c. 按照顺序依次用不透明物体由前端戳进测速模块的枪口，触发测速模块内前端的红外传感器，测速模块的侧面灯板会亮起黄灯，随后熄灭并重启。此时该测速模块 ID 设置完成。第一个被触发的 17mm 测速模块的 ID 被设置为 0，之后被触发的 17mm 测速模块随 2、4、6…… 偶数递增。第一个被触发的 42mm 测速模块的 ID 被设置为 1，之后被触发的 42mm 测速模块随 3、5、7…… 奇数递增。

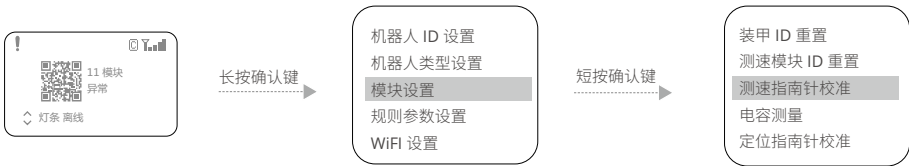
- d. 完成以上操作后，可以通过查询测速模块的版本号，来确认测速模块的 ID 设置是否成功。如果读取的有效测速模块数和实际安装的测速模块数量相同，则表示测速模块的 ID 设置成功。

测速模块指南针校准

通过交互界面，可以对测速模块上的指南针进行校准，主要为机器人和服务器提供数据，辅助进行击杀检测的判定。

测速模块校准的操作步骤如下：

- a. 在主控模块的功能页面下，按如下操作，进入测速模块校准设置页面。



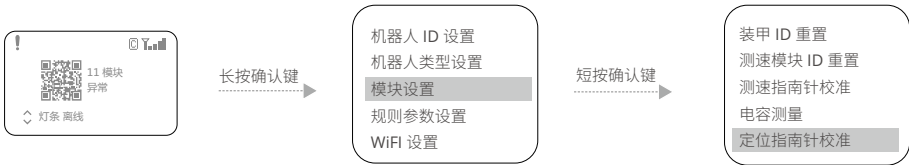
- b. 在该页面下，选择“测速指南针校准”，则会进入测速模块校准状态，此时测速模块的侧面灯板会亮起一系列绿色的灯珠，表示测速模块的水平校准进度条。
- c. 保持测速模块枪口朝向水平方向（Pitch 轴和 Roll 轴角度小于 10° ），在原地沿着测速模块 Yaw 轴旋转 360° ，测速模块的侧面灯板表示的水平校准进度条会逐渐充满，直至水平校准完成。
- d. 完成水平校准后，测速模块的侧面灯板会亮起一系列紫色的灯珠，表示测速模块的垂直校准进度条。
- e. 保持测速模块枪口朝向为重力正方向或反方向（角度差小于 10° ），在原地沿着测速模块 Roll 轴旋转 360° ，测速模块的侧面灯板表示的垂直校准进度条会逐渐充满，直至垂直校准完成。
- f. 若校准不成功请重复上述步骤，或者参考最新高校系列赛机器人制作规范手册中的测速模块安装规范，检查测速模块的安装是否规范。

定位模块指南针校准

通过交互界面，可以对定位模块上的指南针进行校准，主要为服务器提供朝向数据。

定位模块校准的操作步骤如下：

- a. 在主控模块的功能页面下，按如下操作，进入定位模块校准设置页面。



- b. 在该页面下，选择“定位指南针校准”，则会进入定位模块校准状态。
- c. 保持定位模块水平方向（Pitch 轴和 Roll 轴角度小于 10° ），在原地沿着定位模块 Yaw 轴旋转 360° 。
- d. 完成校准后，定位模块的 SYS 灯效为绿灯快闪（2Hz）；若 SYS 灯效为绿灯为慢闪（1Hz）则说明校准失败。

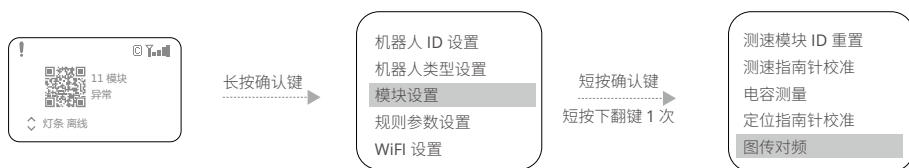
- e. 若校准不成功请重复上述步骤，或者参考最新高校系列赛机器人制作规范手册中的定位模块安装规范，检查定位模块的安装是否规范。

图传模块对频

通过交互界面，可以进行相机图传模块发送端和接收端对频，主要为了将相机图传模块的发送端和接收端进行唯一绑定，实现上电自动连接。

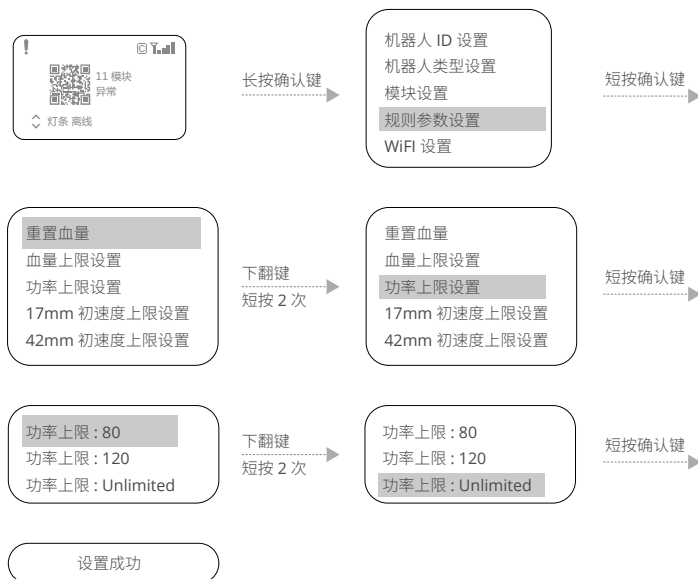
图传模块对频的操作步骤如下：

- 在主控模块的功能页面下，按如下操作，进入图传模块对频设置界面。
- 在该页面下，选择“图传模块对频”，则图传发送端会进入对频状态。
- 图传对频详细操作步骤请参考最新版图传模块（VT03&VT13）使用说明书。



规则参数设置

在离线状态下，通过交互界面，可以设置机器人的血量上限、弹丸初速度上限、射击热量上限等参数。设置机器人的限定功率为无限大：



根据上述步骤还可以设定以下功能：

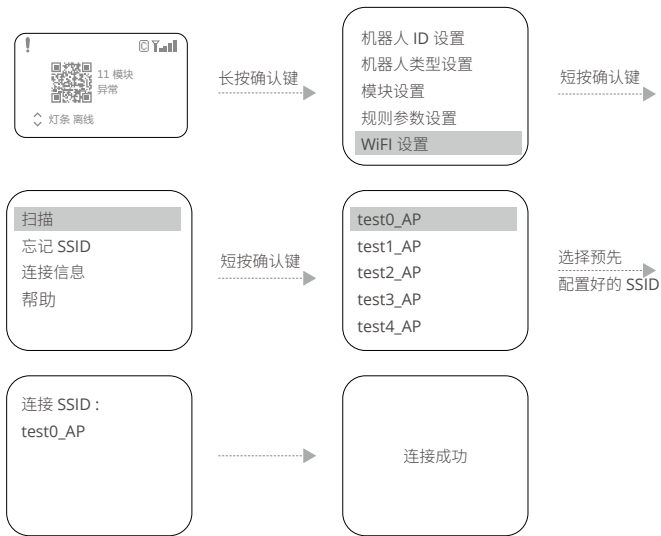
- 1. 重置血量
- 2. 设置血量上限
- 3. 设置功率上限
- 4. 设置 17mm 弹丸射击初速度上限
- 5. 设置 42mm 弹丸射击初速度上限
- 6. 设置 17mm 弹丸热量上限
- 7. 设置 42mm 弹丸热量上限

* 可设置的上限数值可能随高校系列赛赛事规则变化，以实际显示为准。

WiFi 设置

WiFi 连接

用户可以通过主控模块的交互界面选择预先配置的 SSID（即 WiFi 的名字）与服务器建立连接并通信，具体操作如下：



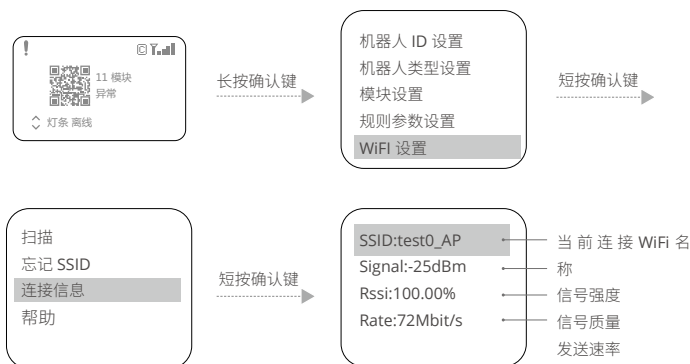
扫描到 SSID 后，选中该 SSID，长按确定键，可以记忆该 SSID。下次开机，主控模块会自动连接该 SSID，点击“忘记 SSID”会忘记当前记住的 SSID。

连接成功后，在主界面将会显示 WiFi 信号强度，如下图。



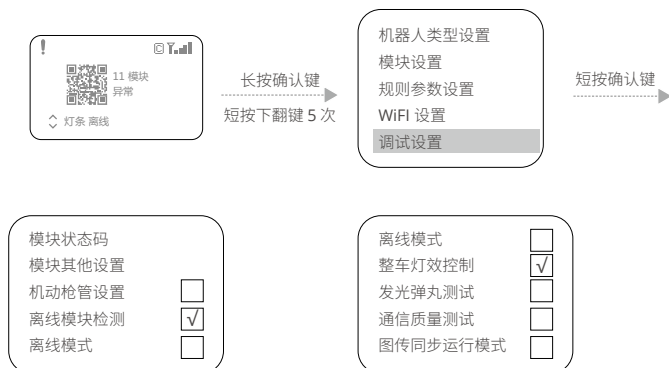
查询 WiFi 信息

通过交互界面可以查看主控模块当前连接的 WiFi 信息，操作如下：



调试功能

通过交互界面，进入“调试设置”菜单，可以更改裁判系统的高级设置，具体功能如下：



“机动枪管设置”使能后表示该机器人装配有额外的 17mm 测速模块，这项设置断电会保存。（根据赛事规则，目前该选项仅允许取消勾选）

“离线模式”使能后机载端处于离线模式，其中一项功能可以使电源管理模块的“Chassis”、“Gimbal”、“Ammo-Booster”电源输出口正常供电，这项设置断电会保存。

“整车灯效控制”使能后机器人灯效状态显示功能开启，这项设置断电不会保存。

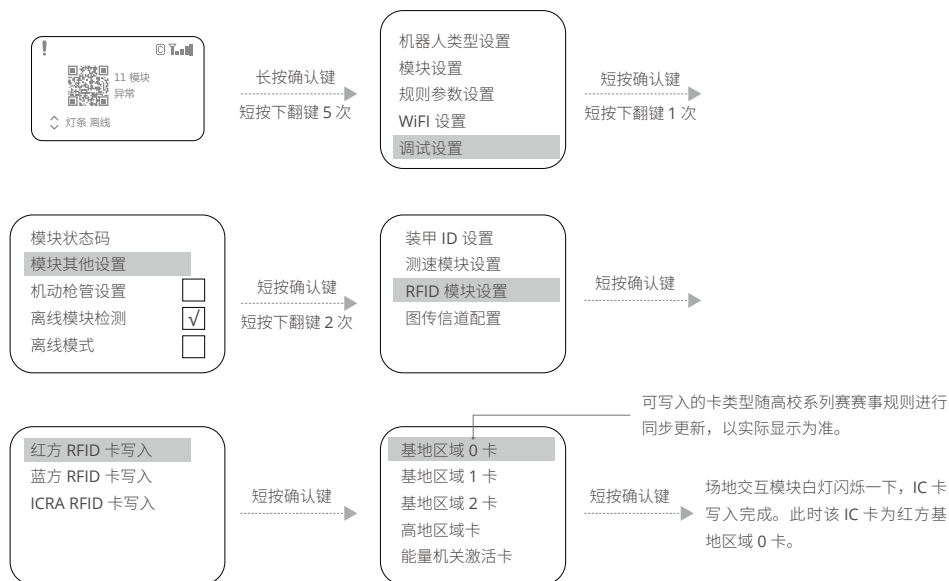
“发光弹丸测试”使能后 17mm 测速模块用于荧光弹丸亮度测试，这项设置断电不会保存。

“通信质量测试”点击会提示“请开始测试”，即可操作机器人在模拟的赛环境进行各种动作，机载端会检测从测速模块到主控模块的通信质量，在主控实时界面显示测试结果。

“图传同步运行模式”使能后，搭配图传同步桩使用，可以提升多套图传模块同时使用时的图传性能、减小图传间的干扰，这项设置断电会保存。

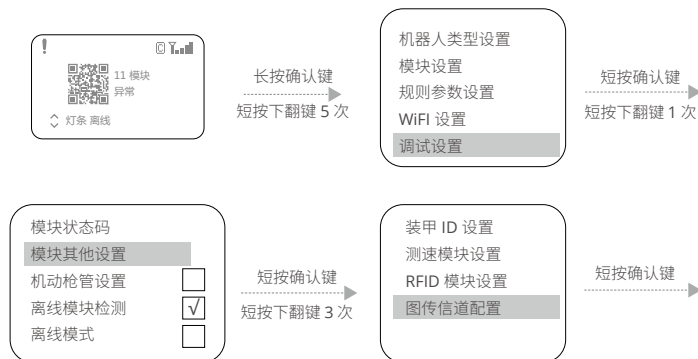
用户可通过“模块其他设置”菜单，使用场地交互模块对 IC 卡进行功能写入，具体操作如下：

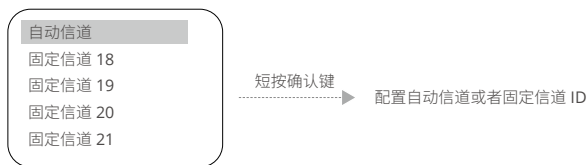
首先将主控模块、电源管理模块、场地交互模块进行连接，将 IC 卡置于场地交互模块识别区，此时场地交互模块红 / 蓝灯闪烁，然后如下操作交互界面：



用户可根据需要，更换场地交互模块识别区的 IC 卡，重复卡类型选择按键操作，进行写卡。

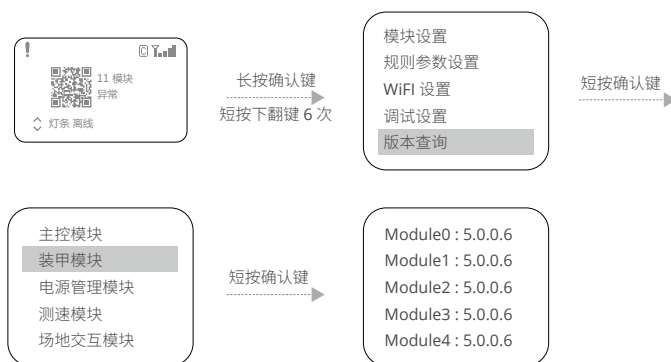
用户可通过“模块其他设置”菜单，使用图传信道配置，可设置图传使用自动信道或者固定信道，操作如下：





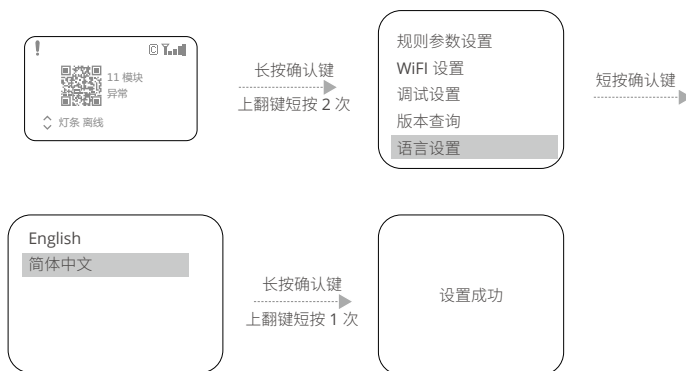
版本查询

通过交互界面可以查看机载端各模块当前的版本号，查看装甲模块的版本信息操作如下：



语言设置

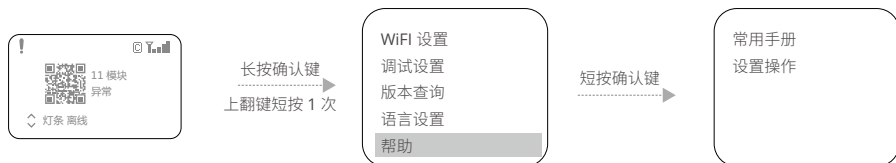
通过交互界面可以更改显示的语言，具体设置如下：



语言设置会自动保存，下次开机，机载端会以该语言进行显示

帮助菜单

通过交互界面，进入“帮助”菜单，可以查看常用操作及手册等，具体如下：



“常用手册”内含有高校系列赛机器人制作规范手册、裁判系统相关手册的链接二维码，用户可扫码查看。

“设置操作”菜单下有常见的设置帮助链接二维码，用户可扫码查看。

在交互界面部分目录下，具有帮助页面，用户可点击查看相关帮助的连接；或在部分操作时，会显示操作提示及二维码帮助链接，用户可根据文字说明或扫码查看操作帮助，例如：



机载端模块自检说明

裁判系统机载端各模块正常工作，是保证比赛公平公正的前提条件。因此，机载端在上电启动之后，会对各个模块进行自检。对于配置装甲模块或超级电源管理模块的机器人，当上述任一模块自检不通过时，灯条模块呈黄灯常亮。

相机图传模块 (VT03 & VT13) 自动 / 固定信道出图使用说明

 日本地区不支持该功能。

推荐优先使用自动信道模式，系统将根据当前无线环境智能优选最佳信道。若现场无线干扰严重，自动分配可能因信道拥堵导致多台图传设备同频，从而引起画面模糊或卡顿。此时，建议用户根据现场情况，手动为每台设备指定不同的固定信道，以避免同频干扰，确保出图稳定。同时使用多套图传模块时，建议开启同步模式以减少图传间的干扰，详细使用方式参考图传模块 (VT03 & VT13) 使用说明书。

自动信道出图设置

第一步：准备工作

1. 对频操作：请完成图传模块发送端与接收端的对频（配对）。
对频具体操作请参考本文“UI 功能使用说明”中的【图传模块对频】章节。注：首次对频成功后，后续使用设备将自动连接，无需重复对频。
2. 检查驱动：请确认电脑已正确安装图传模块所需的 DJI Driver 驱动程序。

第二步：连接与查看画面

1. 使用 USB-C 线缆将图传接收端连接至电脑。
2. 启动 RoboMaster Client 软件，等待连接成功后即可查看实时图传画面（系统默认使用自动信道模式）。

第三步：配置自动信道（任选一种方式）

方式一：通过主控模块设置

在主控模块交互界面，依次进入“调试设置”>“模块其他设置”>“图传信道配置”，选择自动信道。配置完成后，系统将自动保存该设置。（注：详细菜单操作路径请参考“主控 UI 功能使用说明”中的【调试功能】章节。）

方式二：通过 RoboMaster Client 设置

在 RoboMaster Client 界面信道配置中选择自动信道。配置生效后，信息将自动同步并保存至主控模块。信道配置信息可参考下一小节“固定信道出图设置”中的 RoboMaster Client 设置界面。

固定信道出图设置

第一步：准备工作

1. 确认对频：请确保图传模块的发送端与接收端已完成对频（配对）。
2. 检查驱动：请确认电脑已正确安装图传模块所需的 DJI Driver 驱动程序。

第二步：连接与查看画面

1. 使用 USB-C 线缆将图传接收端连接至电脑。
2. 启动 RoboMaster Client 软件，等待连接成功即可查看实时图传画面。

第三步：配置固定信道 ID（任选一种方式）

方式一：通过主控模块设置

在主控模块交互界面，依次进入“调试设置”>“模块其他设置”>“图传信道配置”，选择所需的图传固定信道 ID。配置完成后，系统将自动保存该设置。

（注：详细菜单操作路径请参考“主控 UI 功能使用说明”中的【调试功能】章节。）

方式二：通过 RoboMaster Client 设置

在 RoboMaster Client 界面信道配置中选择固定信道 ID。配置生效后，信息将自动同步并保存至主控模块。具体如下图：



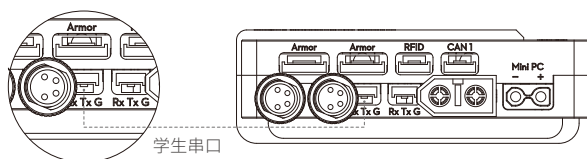
裁判系统用户接口说明

为了方便用户更好地做自动控制以及获得比赛的实时状态数据，机载端开放了一路 UART 接口，输出机载端的数据。

输出的信息包含比赛剩余时间、机器人剩余血量等。同时可上传用户自定义数据到客户端，显示在操作手的操作 UI 上。用户可以在如下链接的“通讯协议文档”中查看裁判系统串口协议说明：

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804039>

裁判系统用户接口位于电源管理模块，具体位置见下图：



线序说明：

1. Rx: 串口通信的数据接收线
2. Tx: 串口通信的数据发送线
3. G: GND, 串口通信的地线

机载端功能检查

机载端安装完成后，按照要求连接好每一个模块，仔细阅读上文所有功能说明。

初次上电检查步骤如下：

1. 检查电源电压是否正确，以及电源正负是否接反（裁判系统输入电源电压不能超过 24V）。
2. 检查线材是否牢固地连接每一个模块，以及是否有卷入运动机构的风险。
3. 打开电池电源，等待裁判系统主控模块启动完成（启动时间 20 秒左右），观察灯条模块颜色。第一次安装完成上电，裁判系统主控模块启动完成会显示黄灯。因为装甲模块 ID 没有设置，主控模块未连接服务器。
4. 设置装甲模块 ID（参考“装甲模块 ID 设置”说明，完成设置操作）。
5. 完成以上操作，正常情况下，机载端所有模块连接完全后，主控模块灯条会由黄色变成红色或者蓝色。若此时机器人处于离线模式，底盘、云台和发射的端口会有电压输出；如果依然显示黄色，则通过交互 OLED 屏查看提示信息，检查出现故障的模块连线是否正确。注意参考“机载端交互说明”和“机器人属性说明”设置好正确的机器人类型。裁判系统正常显示后，就可以进一步查看裁判系统的功能。
6. 依次敲击装甲模块，通过观察主控模块交互 OLED 屏的实时数据显示页面扣除血量数值是否正确。
7. 发射弹丸，观察主控交互屏是否有射击初速度，射速的数值显示。
8. 使用场地交互模块卡测试场地交互模块功能和检测距离，如果正确读取到场地交互模块卡信息，场地交互模块灯条会以机器人身份颜色红色或者蓝色进行闪烁提示。（注意检测距离，场地交互模块与卡近距离接触导磁物体，都会影响检测距离与检测准确率）。
9. 设置相机图传模块接收端与发送端（参考最新版图传模块 VT03&VT13 使用说明）。设置成功后，查看相机图传模块接收端视频数据。
10. 读取裁判系统主控模块用户接口数据，观察数据是否正常。

完成以上步骤后机载端安装完成，可以进行裁判系统的功能调试了。

RoboMaster Tool 2 使用说明

RoboMaster Tool 2（RMTTool 2）是一款用于裁判系统相关设备配置与维护的工具软件，主要功能包括：裁判系统机载端模块的固件升级与切换、相机图传模块（发送端）VT03 的同步桩模式切换，以及相机图传模块（接收端）VT13 的遥控器校准功能等。RMTTool 使用说明详见“RoboMaster Tool 2 软件使用手册”。

RMTTool 2 及界面说明手册下载地址：<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/811111>

RMTTool2 主要界面如下：



（注：不同版本会略有差异，实际以使用为准）



邮箱: robomaster@dji.com

论坛: <https://bbs.robomaster.com>

官网: <https://www.robomaster.com>

电话: +86 0755-84357613 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F